

4. Лабораторная работа №3

4.1. Цель лабораторной работы

Целью данной лабораторной работы является применение плоских вращений для анимирование кинематических конструкций на примере плоской кинематической пары.

4.2. Задание №1

1. Изучить по презентации теорию, касающуюся плоской кинематической пары. Уметь объяснить своими словами что эта за конструкция, что означает слово кинематическая в названии, какой геометрический смысл имеют величины θ_1 , θ_2 , a_1 и a_2 . Какие из этих величин задаются, а какие вычисляются? Упрощенной моделью каких реальных устройств и объектов может служить кинематическая пара?
2. Создать функцию, которая вычисляет точки кинематической пары, основание которой находится в начале координат. В качестве аргументов функция должна принимать величины θ_1 , θ_2 , a_1 и a_2 .
3. Визуализировать кинематическую пару. Создать два ползунка, которые меняют значение параметров θ_1 , θ_2 и приводят за счет этого кинематическую пару в движение.

4.3. Задание №2

1. Изучить теорию, связанную с циклоидальными кривыми. Уметь давать определение эпитрохоиды, гипотрохоиды, эпициклоиды, гипоциклоиды и циклоиды.
2. Используя код из предыдущего задания, реализовать функции для вычисления точек эпитрохоиды и гипотрохоиды. Эпициклоида и гипоциклоида должны получаться автоматически с помощью этих же функций, при указании определенных значений аргументов.
3. Используйте созданные функции, чтобы нарисовать несколько циклоидальных кривых, параметры которых приведены в таблице. Как выглядят данные кривые, можно посмотреть ниже, в пункте Раздел 4.6 или в книгах [10,11].

Важная информация для облегчения работы

Не нужно использовать отдельные формулы для вычисления точек циклоидальных кривых, вы должны применить уже готовую функцию для кинематической пары, указав при ее вызове правильное значение параметров θ_1 , θ_2 , a_1 и a_2 . Связь этих параметров с параметрами циклоидальных кривых задана в следующей таблице:

	a_1	a_2	θ_1	θ_2
Эпитрохоида	$R + r$	d	t	$+\frac{R}{r}t + \pi$
Гипотрохоида	$R - r$	d	t	$-\frac{R}{r}t$

4.4. Задание №3

1. На основе кода предыдущего задания создайте интерактивную программу с ползунком, которым можно будет изменять параметр t циклоидальной кривой.
2. Изменения параметра t должны визуализироваться, то есть при перемещении ползунка малая окружность должна двигаться и точка, выбранная на ней, должна оставлять за собою след, рисуя кривую линию. Видео с примерами того, как это должно выглядеть, можно найти по [ссылке](#)

4.5. Задание №4

1. Визуализируйте комплекснозначную функцию $p(t) = \exp(it)$, где $p = x + iy$ – некоторое комплексное число, которому ставится в соответствие радиус вектор $p(t) \leftrightarrow \mathbf{p}(t) = (x(t), y(t))^T$.
2. Усложните функцию, добавив новые слагаемые, например $p(t) = e^{-\frac{\pi}{2}it} + 3e^{\frac{\pi}{2}it}$. Что за кривая у вас получилась?
3. Придумайте некоторую свою кривую, которая будет состоять из суммы трех комплексных экспонент: $p(t) = a_1 e^{k_1 it} + a_2 e^{k_2 it} + a_3 e^{k_3 it}$, где a_1, a_2, a_3 и k_1, k_2, k_3 – некоторые коэффициенты. Визуализируйте получившуюся кривую.
4. Каждое слагаемое вида $p_n(t) = a_n e^{k_n it}$ можно представить в виде радиус вектора. Если кривая задается комплексным выражением, состоящим из слагаемых такого вида

$$p(t) = \sum_{n=1}^N p_n(t) = \sum_{n=1}^N a_n e^{k_n it},$$

то каждую точку кривой можно представить как сумму радиус векторов точек $p_n(t)$, как это показано на Рис. 9 для кривой, задаваемой тремя слагаемыми

5. Для придуманной вами кривой $p(t) = a_1 e^{k_1 it} + a_2 e^{k_2 it} + a_3 e^{k_3 it}$ модифицируйте программу, добавив в нее ползунок, меняющий параметр t и при этом отобразите векторы соответствующие числам $p_1(t)$, $p_2(t)$ и $p_3(t)$, которые при движении ползунка должны синхронно двигаться.
6. Подробнее о создании кривых таким способом смотрите в статье [12], а о том, где они находят применение в статье [13].

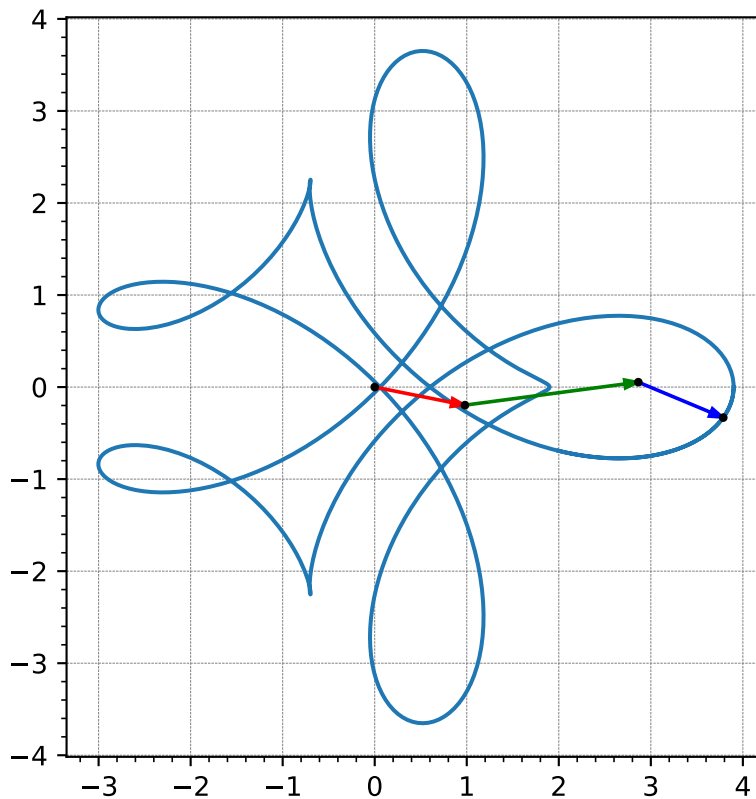


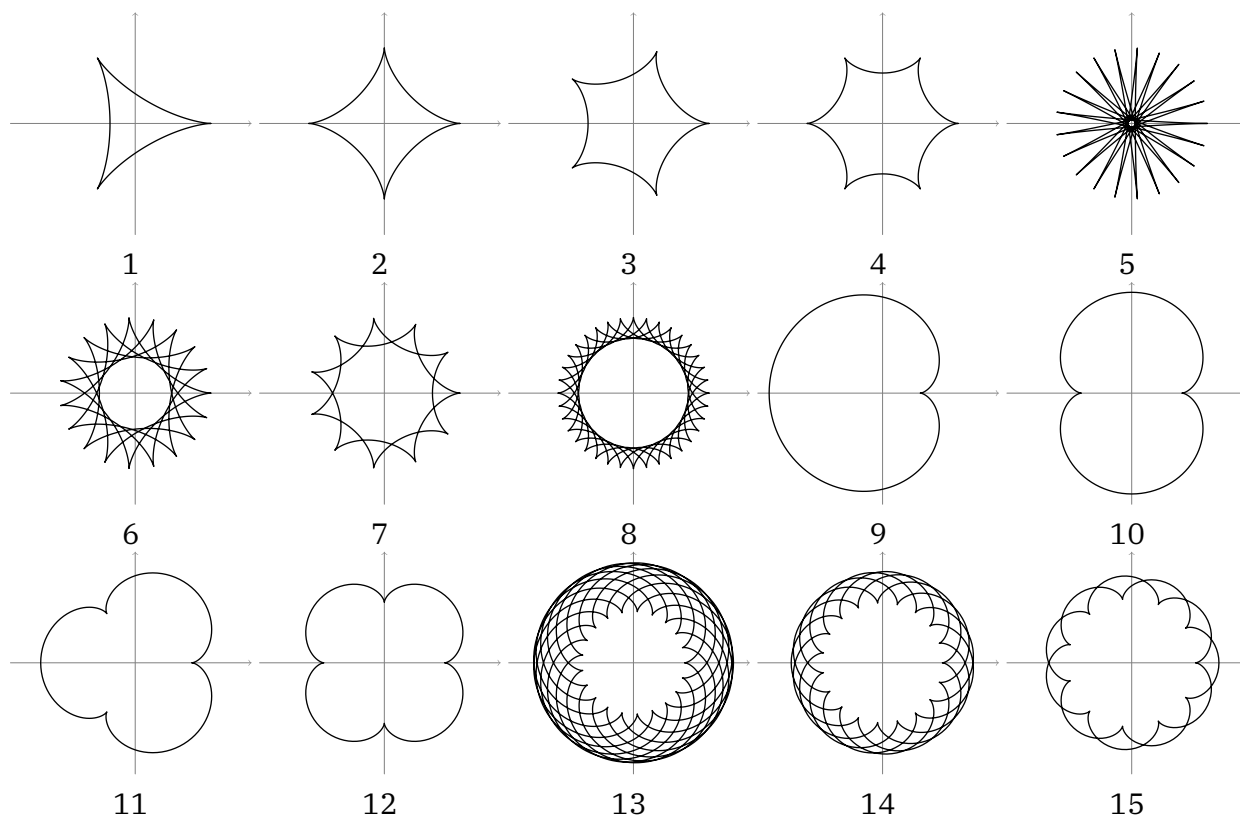
Рис. 9. Местоположении точки кривой определяется композицией радиус векторов.

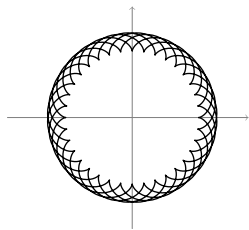
4.6. Изображение некоторых циклоидальных кривых

Таблица 7. Некоторые циклоидальные кривые [10]

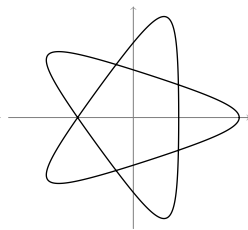
№	R	r	d	k	n	Название
1	3	1	1	3	1	дельтоида
2	4	1	1	4	1	астроида
3	5	1	1	5	1	
4	6	1	1	6	1	
5	21	10	10	2.1	10	
6	19	5	5	3.8	5	
7	11	2	2	5.5	2	
8	36	5	5	7.2	5	
9	1	1	1	1	1	кардиоида
10	2	1	1	2	1	нефроида
11	3	1	1	3	1	трилистник
12	4	1	1	4	1	четырёхлистник
13	21	10	10	2.1	10	
14	19	5	5	3.8	5	
15	11	2	2	5.5	2	
16	36	5	5	7.2	5	
17	5	3	5	1.(6)	3	
18	10	5	1	2	1	эллипс
19	3	1	0.5	3	1	
20	2	1	3	2	1	розовидная кривая

Соответствующие изображения:

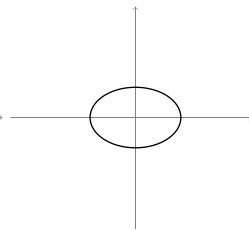




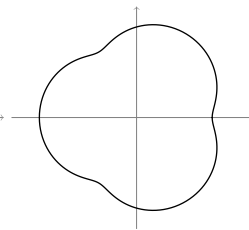
16



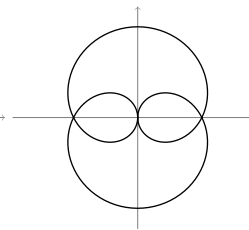
17



18



19



20

Библиография

1. GLSL specs 4.6 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.khronos.org/registry/OpenGL/specs/gl/GLSLangSpec.4.60.pdf> (дата обращения: 17.10.2024).
2. GLSL github repository [Электронный ресурс]. URL: <https://github.com/KhronosGroup/glsl> (дата обращения: 17.10.2024).
3. HLSL Specifications [Электронный ресурс]. URL: <https://github.com/microsoft/hlsl-specs> (дата обращения: 17.10.2024).
4. Metal Shading Language Specification [Электронный ресурс]. URL: <https://developer.apple.com/metal/Metal-Shading-Language-Specification.pdf> (дата обращения: 17.10.2024).
5. Pixar's RenderMan [Электронный ресурс]. URL: <https://renderman.pixar.com/> (дата обращения: 27.01.2025).
6. NumPy [Электронный ресурс]. URL: <https://numpy.org/> (дата обращения: 27.01.2025).
7. Matplotlib [Электронный ресурс]. URL: <https://matplotlib.org/> (дата обращения: 27.01.2025).
8. SciPy [Электронный ресурс]. URL: <https://www.scipy.org/> (дата обращения: 27.01.2025).
9. Quaternion [Электронный ресурс]. URL: <https://github.com/moble/quaternion> (дата обращения: 03.03.2025).
10. Савелов А.А. Плоские кривые. Систематика, свойства, применения / под ред. Левин Ю.И. Москва: Государственное издательство физико-математической литературы, 1960. 293 с.
11. Lockwood E.H. A book of curves. Cambridge University Press, 1961.
12. Комплексные числа и геометрические узоры [Электронный ресурс]. URL: <https://habr.com/p/565382/> (дата обращения: 07.02.2025).
13. Гильоши [Электронный ресурс]. URL: <https://habr.com/p/305354/> (дата обращения: 07.02.2025).
14. Роджерс Д., Адамс А. Математические основы машинной графики / под ред. Баяковский Ю.М., Галактионова В.А., Мартынюк В.В.; пер. Монахов П.А., Олохтонова Г.В., Волков Д.В. Москва: Мир, 2001. 604 с.